Examen d'Algèbre Linéaire 2

Durée : 2h

Les documents, les smartphones, les tablettes, les smartwatch et les calculatrices ne sont pas autorisés
Les exercices sont indépendants. Bien soigner la rédaction. ***Toute réponse sans justification vaut zéro***

EXERCICE 1 : (Applications linéaires, leur matrices, inverses, et somme directe)

Soit $\mathscr{B} = (\boldsymbol{e}_1; \boldsymbol{e}_2; \boldsymbol{e}_3)$ base canonique de $\mathbb{R}^3$.
Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'application linéaire donnée par : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$f(x, y, z) = (x + 3y - z, 3x - y + z, x - 2y + z).$$

1) Écrire $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(f)$, la matrice de f dans la base $\mathscr{B}$. On la notera par A.

2) Calculer $\det A$, le déterminant de A. La matrice A est-elle inversible ?

3) Calculer $\mathrm{rang}\, A$ (le rang de la matrice A) par la méthode de votre choix.
Quelle est la dimension de $\mathrm{Im}\, f$, l'espace image de f ? f est-elle surjective ?

4) En déduire la dimension de l'espace $\mathrm{Ker}\, f$, noyau de f, sans le calculer.
f est-elle injective ?

5) Expliquer pourquoi les réponses sur l'injectivité et/ou la surjectivité de f données aux questions 3) et 4) sont déjà contenues dans la réponse à la question 2).

6) Calculer à présent l'espace $\mathrm{Ker}\, f$ et donner une base de celui-ci.

7) Les espaces $\mathrm{Ker}\, f$ et $\mathrm{Im}\, f$ sont-ils supplémentaires en $\mathbb{R}^3$, autrement dit, a-t-on $\mathbb{R}^3 = \mathrm{Ker}\, f \oplus \mathrm{Im}\, f$?

Soit à présent $\widetilde{\mathscr{B}} = (\boldsymbol{e}_3; \boldsymbol{e}_1; \boldsymbol{e}_2)$ une nouvelle base de $\mathbb{R}^3$ (obtenue par simple permutation des éléments de $\mathscr{B}$).

8) Trouver $\mathrm{Mat}_{\widetilde{\mathscr{B}}\mathscr{B}}(f)$, la matrice de f dans la paire de bases $(\widetilde{\mathscr{B}}, \mathscr{B})$. Notons-la $\widetilde{A}$.

9) Sans calculer $\det \widetilde{A}$, justifier (brièvement) pourquoi il a la même valeur que celle trouvée pour $\det A$.

10) Donner $P_{\mathscr{B},\widetilde{\mathscr{B}}}$ la matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\widetilde{\mathscr{B}}$. On la notera P.

11) Calculer P^{-1}, matrice inverse de P (qui est par ailleurs la matrice $P_{\widetilde{\mathscr{B}},\mathscr{B}}$ de passage de $\widetilde{\mathscr{B}}$ à $\mathscr{B}$).

12) Calculer le produit de matrices AP. Quelle matrice reconnait-on ?

(*Indication pour (10) et (11)* : on pourrait écrire "a priori" $\widetilde{\mathscr{B}} = (\widetilde{\boldsymbol{e}}_1; \widetilde{\boldsymbol{e}}_2; \widetilde{\boldsymbol{e}}_3)$, avec $\widetilde{\boldsymbol{e}}_1$, $\widetilde{\boldsymbol{e}}_2$ et $\widetilde{\boldsymbol{e}}_3$ à préciser en fonction des $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$ et $\boldsymbol{e}_3$, ce qui fournira un système à exploiter selon les besoins des questions (10) et (11))

Tourner la page s.v.p. —>

EXERCICE 2 : (Polynômes)

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ donné par $P = X^5 + 3X^4 + X^3 - X^2 - 4$.

1) Donner le polynôme dérivé P'.
Montrer que P admet comme racine le nombre complexe i. Quelle est la multiplicité de celle-ci ?

2) Justifier *sans calcul*, pourquoi $-i$ est aussi racine de P, mais elle ne peut être racine double.

3) En déduire (avec justification) que $X^2 + 1$ divise P, mais sans effectuer la division.

4) Calculer le quotient Q de la division de P par $X^2 + 1$.

5) Montrer que Q admet une racine *double* réelle, que l'on précisera.

6) En déduire les factorisations (décompositions en polynômes irréductibles) de P sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{C}$.

EXERCICE 3 : (Équations différentielles)

On se propose de résoudre sur $I =]0, \pi[$ l'équation différentielle :

$$y' \sin x - y \cos x = 2x \sin^2 x. \qquad (*)$$

1) Justifier pourquoi $(*)$ équivaut sur I à

$$y' - \frac{\cos x}{\sin x} y = 2x \sin x. \qquad (\mathrm{E})$$

2) Résoudre sur I l'équation différentielle homogène attachée à (E), à savoir :

$$y' - \frac{\cos x}{\sin x} y = 0. \qquad (\mathrm{E}_0)$$

Présenter l'ensemble $\mathscr{S}_0$ des solutions de (E_0) sous la forme d'un espace vectoriel.

3) Appliquer la méthode de variation de la constante pour trouver une solution particulière y_p de l'équation (E).

4) Conclure, en présentant l'ensemble $\mathscr{S}$ des solutions de (E).

5) Trouver la solution y de (E) qui vérifie la condition initiale $y(\pi/2) = \pi^2/4$.